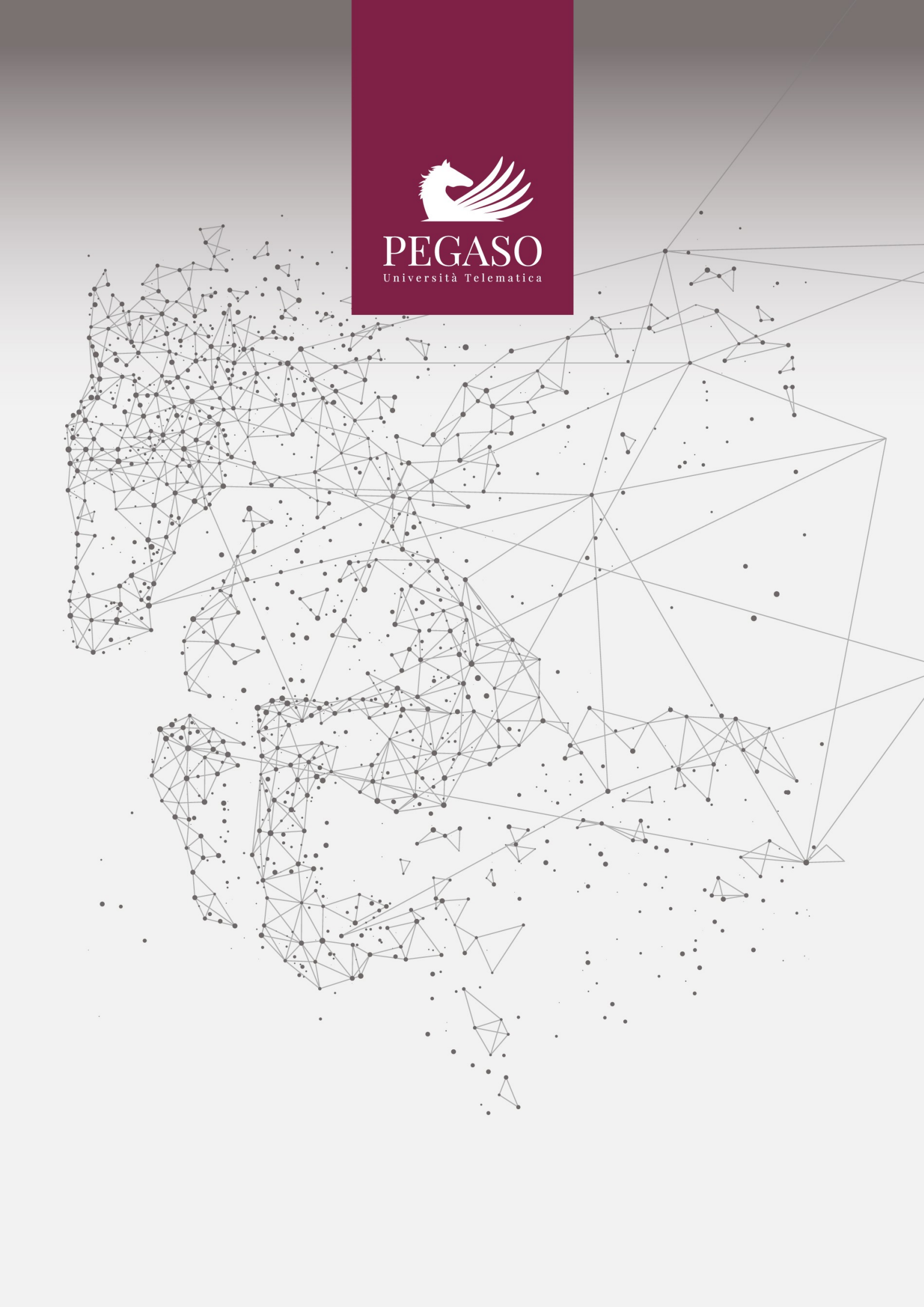

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 AES: ORIGINI E VALUTAZIONI 3

2 AES: CARATTERISTICHE 5

3 LE FUNZIONI DI AES 8

BIBLIOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 AES: origini e valutazioni

L'algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) è un algoritmo di cifratura simmetrica a blocchi progettato per sostituire DES in molte applicazioni: AES è stato pubblicato dal NIST nel 2001. La sua struttura è molto complessa se paragonata anche ad algoritmi a chiave pubblica come RSA.

Nel 1999 il NIST emise una nuova versione del DES, il **3DES** (lo vedremo più avanti nel corso). Il 3DES aveva due interessanti qualità:

1. risolveva le problematiche del DES nei confronti degli attacchi a forza bruta usando una chiave più lunga a 168 bit
2. il 3DES usa lo stesso algoritmo di DES (ampiamente verificato e testato)

Il 3DES di per sé si presenta come l'algoritmo ideale da un punto di vista della sicurezza ma il suo principale difetto riguarda l'implementazione software che rende l'algoritmo molto lento e quindi difficilmente usabile. Tale lentezza è anche determinata dal fatto di elaborare blocchi a 64 bit che sono piuttosto piccoli.

Nel 1997 il NIST aveva perciò già emesso una richiesta per proposte di soluzione sicure come 3DES ma più efficienti e con le seguenti caratteristiche:

- uso di blocchi a 128 bit
- uso di chiavi a 128, 192 e 256 bit

Dopo una attenta selezione, nel novembre 2001 per AES venne selezionata la soluzione **Rijndael**. Rijndael era stata ideato da due ricercatori belgi: Joan Daemen Vincent Rijmen. Stando alla valutazione finale effettuata dal NIST presenta molti punti a favore tra cui:

- adattabilità all'uso in ambienti con spazio limitato (occupazione limitata di RAM/ROM)
- elevata efficienza implementativa
- pur presentando una funzione di crittografia diversa da quella di decrittografia, genera un'occupazione limitata anche nel caso in cui entrambe le funzioni debbano essere contemporaneamente presenti nel sistema.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- agilità nella generazione delle sottochiavi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 AES: caratteristiche

Vediamo adesso quali sono le principali caratteristiche di AES.

AES è un algoritmo di cifratura simmetrica a blocchi progettato appunto per sostituire DES; in particolare lo migliora in termini di efficienza elaborando blocchi di dimensione 128 bit e soprattutto utilizzando chiavi di tre differenti lunghezze ovvero 128, 192 o 256 bit. Inoltre AES, diversamente da DES, non utilizza la struttura di Feistel. Esso infatti è basato su un certo numero di fasi eseguite in sequenza le quali sono costituite da 4 funzioni fondamentali:

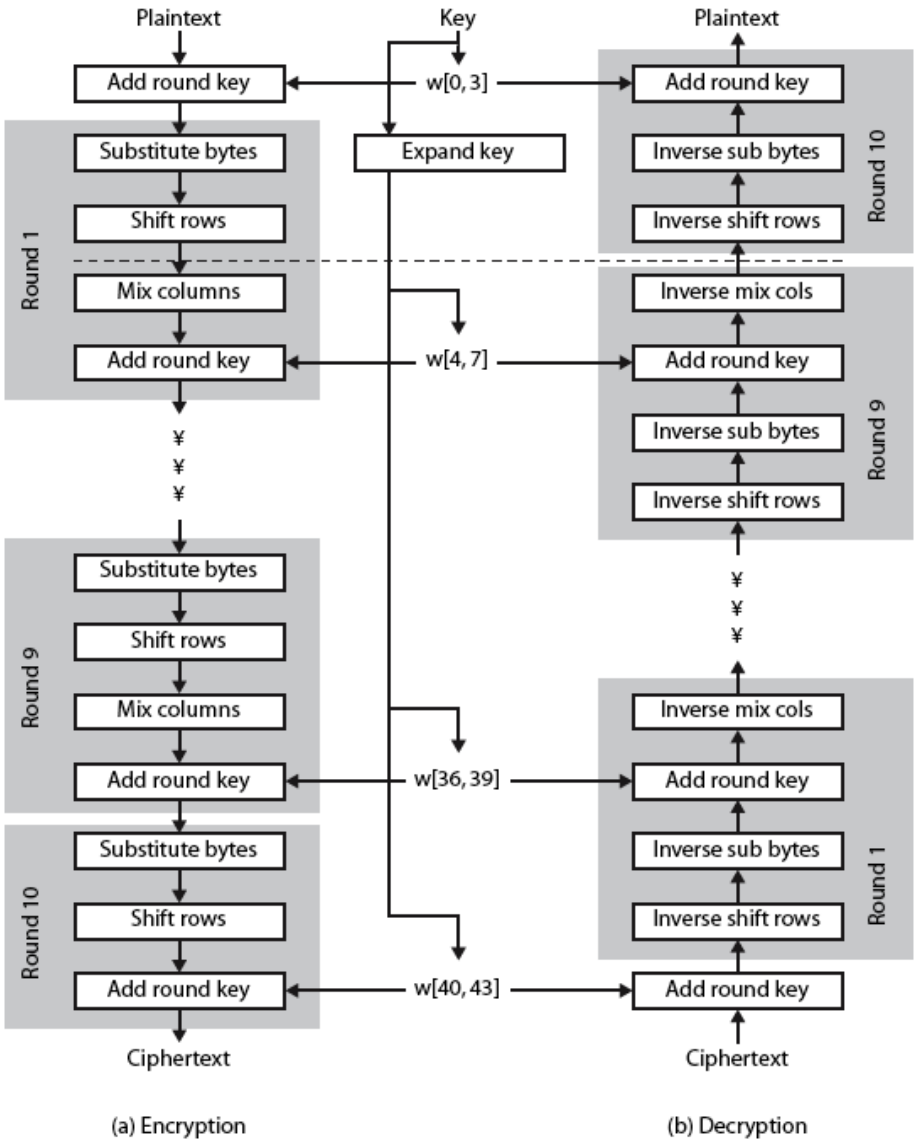
- *add round key*
- *byte substitution*
- *shift rows*
- *mix columns*

Un altro aspetto importante riguarda il fatto che l'operazione di cifratura è diversa da quella di decifratura. Ciò rappresenta uno svantaggio in quanto sono richiesti due moduli software. Esiste però una struttura dell'algoritmo di decrittografia che ha la stessa struttura di quello di crittografia, usa cioè la stessa sequenza di trasformazioni di quello di cifratura ma ovviamente con le funzioni inverse. Per fare ciò occorre modificare la programmazione delle chiavi.

Nella figura sottostante è illustrata la struttura di AES per ciò che concerne la cifratura (sinistra) e la decifratura (destra). Si possono apprezzare le varie funzioni che saranno introdotte nel prossimo paragrafo e la loro successione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



AES può essere implementato facendo riferimento a differenti parametrizzazioni per ciò che concerne la dimensione di chiave, il numero delle fasi, l'espansione della chiave, ecc. Nella tabella di seguito sono indicate tali parametri:

Dim. chiave (word/bit)	**4/128**	**6/192**	**8/256**
Dim. blocco testo in chiaro (word /bit)	**4/128**	**4/128**	**4/128**
Numero fasi	**10**	**12**	**14**

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dim. chiave di fase (word/bit)	**4/128**	**4/128**	**4/128**
Dim. chiave espansa (word)	**44**	**52**	**60**

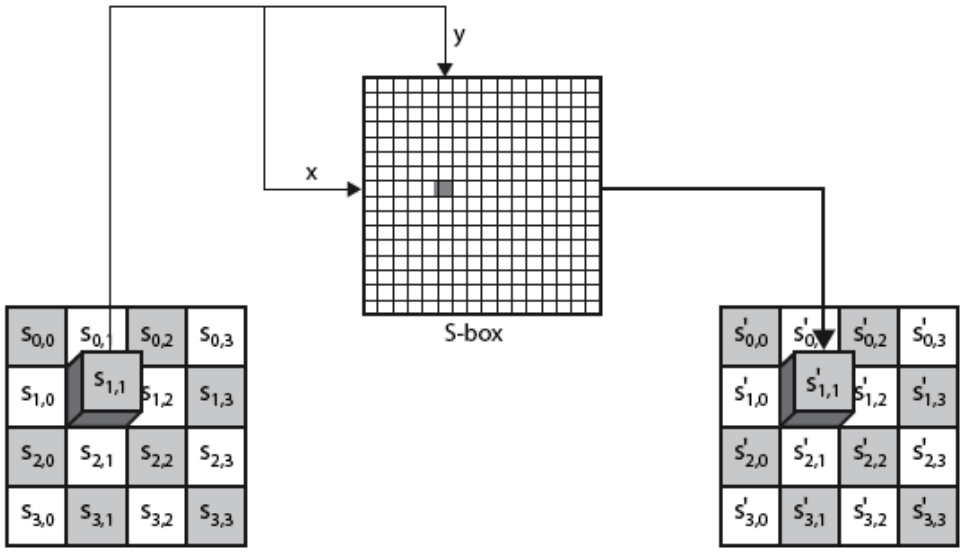
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Le funzioni di AES

Le funzioni di base utilizzate da AES all'interno delle varie fasi sono 4.

Byte substitution

Il blocco dati di 128 bit viene considerato come composto da 16 byte (16x8=128) disposti in una matrice 4x4. La funzione (rappresentata nella figura sottostante) opera su ogni byte una permutazione determinata da una S-box in cui sono rappresentate tutte le combinazioni generabili con 8 bit ovvero 16x16=256. Gli 8 bit vengono mappati su uno dei valori della S-box; tale mappatura avviene usando i primi 4 bit come indice di riga e i secondi 4 bit come indice di colonna.



Facendo riferimento alla S-box di seguito riportata, si può apprezzare, come per esempio, il byte 43 in codifica esadecimale viene mappato sul byte 1A.

PEGASO
Università Telematica

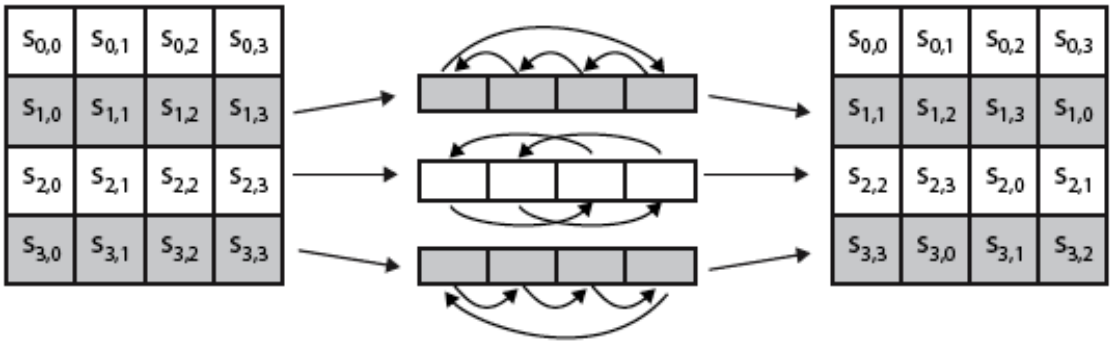
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

		y														
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
x	0	63	7C	77	7B	F2	6B	6F	C5	30	01	67	2B	FE	D7	AB	76
	1	CA	82	C9	7D	FA	59	47	F0	AD	D4	A2	AF	9C	A4	72	C0
	2	B7	FD	93	26	36	3F	F7	CC	34	A5	E5	F1	71	D8	31	15
	3	04	C7	23	C3	18	96	05	9A	07	12	80	E2	EB	27	B2	75
	4	09	83	2C	1A	1B	6E	5A	A0	52	3B	D6	B3	29	E3	2F	84
	5	53	D1	00	ED	20	FC	B1	5B	6A	CB	BE	39	4A	4C	58	CF
	6	D0	EF	AA	FB	43	4D	33	85	45	F9	02	7F	50	3C	9F	A8
	7	51	A3	40	8F	92	9D	38	F5	BC	B6	DA	21	10	FF	F3	D2
	8	CD	0C	13	EC	5F	97	44	17	C4	A7	7E	3D	64	5D	19	73
	9	60	81	4F	DC	22	2A	90	88	46	EE	B8	14	DE	5E	0B	DB
	A	E0	32	3A	0A	49	06	24	5C	C2	D3	AC	62	91	95	E4	79
	B	E7	C8	37	6D	8D	D5	4E	A9	6C	56	F4	EA	65	7A	AE	08
	C	BA	78	25	2E	1C	A6	B4	C6	E8	DD	74	1F	4B	BD	8B	8A
	D	70	3E	B5	66	48	03	F6	0E	61	35	57	B9	86	C1	1D	9E
	E	E1	F8	98	11	69	D9	8E	94	9B	1E	87	E9	CE	55	28	DF
	F	8C	A1	89	0D	BF	E6	42	68	41	99	2D	0F	B0	54	BB	16

Shift rows

La funzione *Shift rows* opera come evidenziato in figura qui sotto, effettuando degli spostamenti circolari a sinistra secondo diversi criteri:

- la prima riga non cambia,
- la seconda si sposta di un byte a sinistra,
- la terza di due byte a sinistra,
- la quarta di tre byte a sinistra.

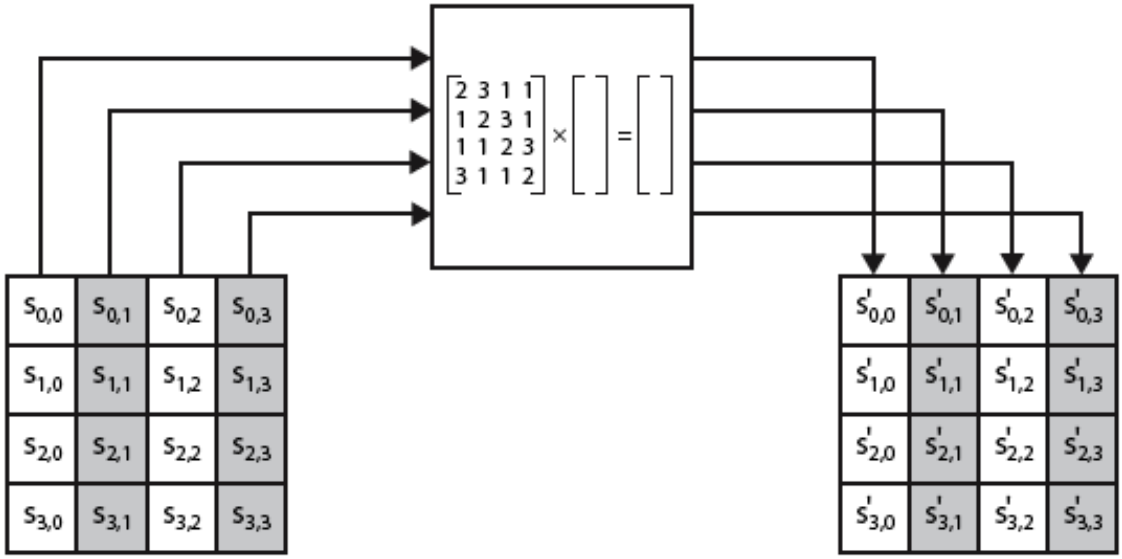


PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

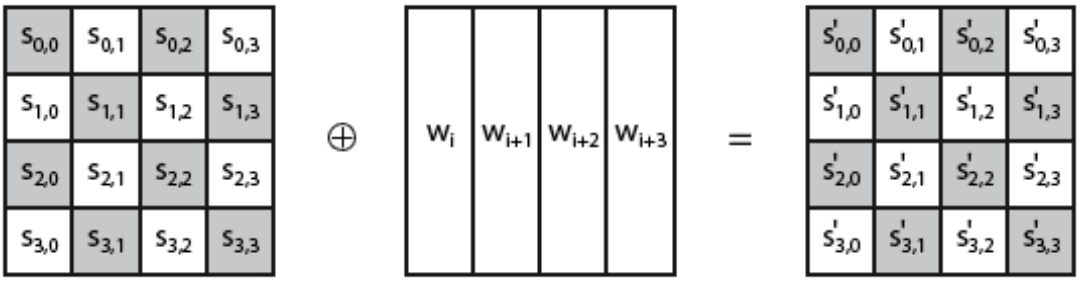
Mix columns

La funzione *Mix columns* esegue una trasformazione sulle colonne (vedi figura); ogni colonna è elaborata separatamente e ogni byte è sostituito da un valore dipendente da tutti i 4 byte nella colonna.



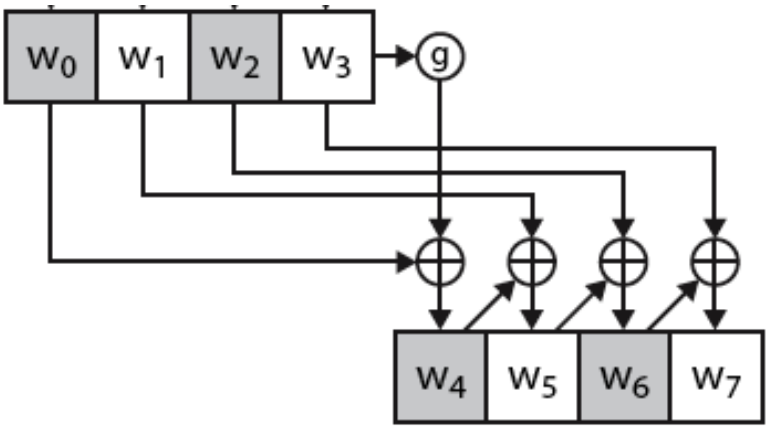
Add round key

La funzione *Add round key* consiste nello XOR bit a bit del testo in chiaro con la chiave come evidenziato in figura.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infine esiste anche un'altra funzione (*Expand key*) che però riguarda solo la chiave e consiste in un'operazione di espansione della chiave stessa. La chiave di 128 bit (4 word da 32 bit ciascuna) viene estesa, per esempio, in dipendenza dalla parametrizzazione scelta, a 44 word attraverso successive trasformazioni, del tipo di quelle evidenziate nella figura sottostante, costituite da operazioni di XOR e applicazione di una funzione *g* definita (basata su scorrimenti e sostituzioni).



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: *Capitolo 5*.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).